Министерство на образованието, младежта и науката

61. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, първи ден, 8 април 2012 г.

Тема за 10. клас

Задача 1. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$\sqrt[3]{1+3^x}+\sqrt[3]{1-3^x}=a$$

има решение.

Задача 2. Даден е $\triangle ABC$. Външновписаната окръжност към страната BC има център J и се допира до правите AB и AC съответно в точки E и F. Ако BJ и CJ пресичат EF съответно в точки P и Q, и $BC=2PQ$, да се намери $\sphericalangle BAC$.

Задача 3. Нека a е естествено число, а p е просто число. Да се докаже, че съществуват безбройно много естествени числа n, за които числото $a^{p^n}+p^n$ има поне два различни прости делителя.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието, младежта и науката

61. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, втори ден, 9 април 2012 г.

Тема за 10. клас

Задача 4. Дадени са полиномите $f(x) = x^3 + ax + b$ и $g(x) = x^3 + a^2x^2 + b^2$, където a и b са реални параметри. Да се намерят всички стойности на a и b, за които точно едно от числата -2, -1 и 1 е общ корен за $f(x)$ и $g(x)$.

Задача 5. Даден е $\triangle ABC$ с центрове I_a и I_b на външновписаните окръжности към страните BC и AC съответно. Ако M е среда на страната AB и правите MI_a и MI_b пресичат страните BC и AC съответно в точки Q и P, да се докаже, че правата PQ е успоредна на AB и минава през центъра I на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност.

Задача 6. Дадена е компания от n души, n нечетно, в която има поне двама, които не се познават, и в която всички имат един и същ брой познати. Колко най-малко хора трябва да си тръгнат, за да остане група, в която всеки двама се познават?

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com